웹서비스설계 한국어 분반 · 개인 과제 2

# 신청 승인 서비스의 업무 규칙과 트랜잭션

신청, 승인 취소, FIFO 자동 승급과 변경 이력을 구현하고 검증한 결과

학생의 신청부터 담당 운영자의 승인·취소까지 실제 서비스 코드와 테스트·화면 증거를 연결해 설명합니다. 상태와 이력의 원자성, 최신 상태 확인, 대기자 없는 승인 취소 결과에 중점을 둡니다.

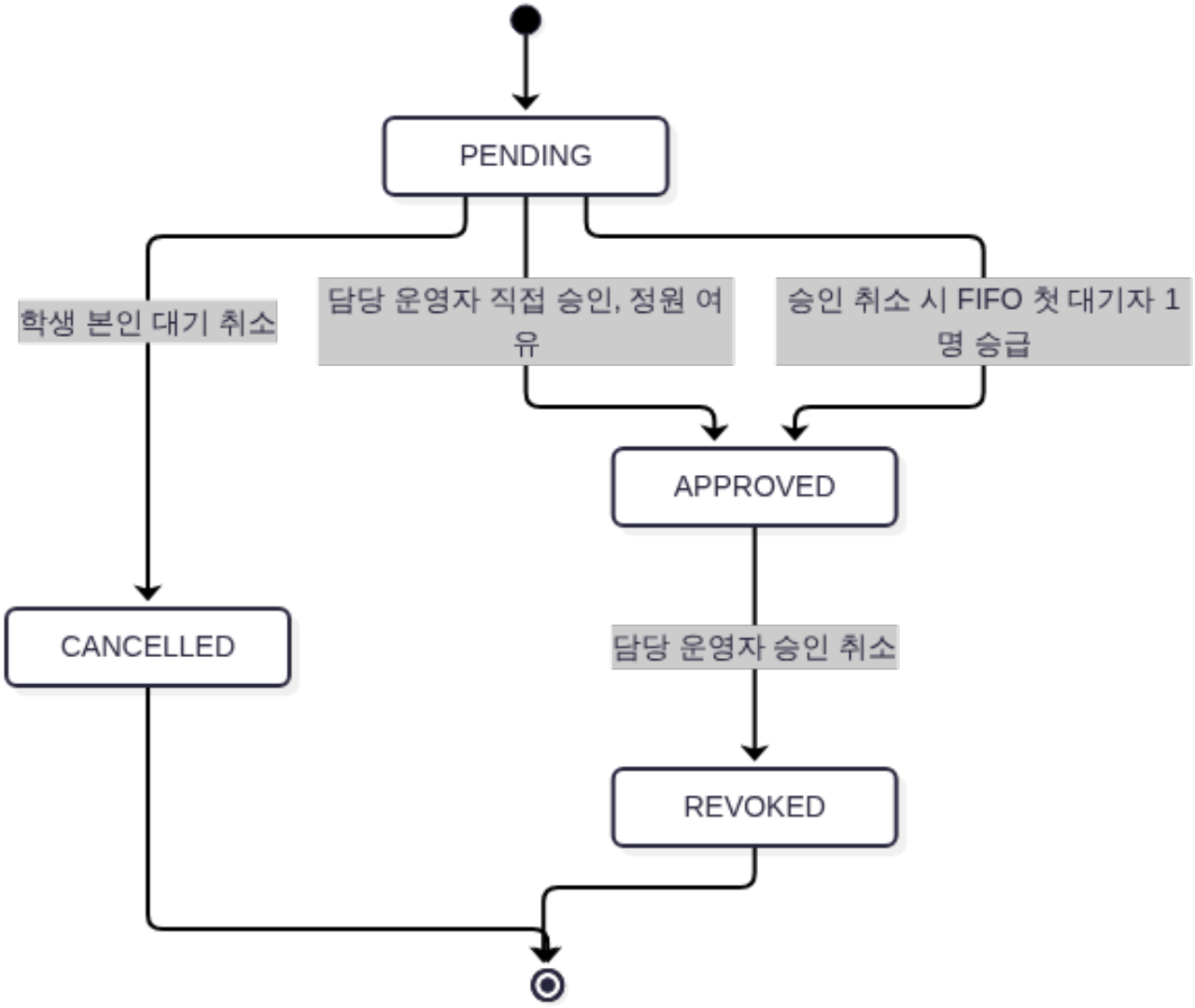
| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 학번과 이름 | 202323035 · 홍나린 |
| 서비스명과 기술 | CAMPUS 신청 서비스 · Node.js 24, Express 5, SQLite |
| GitHub URL | https://github.com/skfls0721/web-service-design-assignment-2 |
| 제출 기준 SHA | 최종 제출 커밋 SHA를 LMS 온라인 작성란에 기입 |
| 실행 환경 | macOS · Node.js v24.20.0 · npm 11.19.0 |

## 1 서비스와 업무 규칙

이 서비스는 학생의 행사 신청과 운영자의 승인 처리를 관리합니다. 신청은 PENDING으로 시작하고, 학생은 본인의 대기 신청만 취소할 수 있습니다. 담당 운영자는 대기 신청을 승인하거나 승인된 신청을 사유와 함께 취소할 수 있으며, 승인 취소 때 같은 행사의 가장 오래된 대기자 한 명을 자동 승급합니다. 상태와 변경 이력은 SQLite 트랜잭션으로 함께 저장합니다.

| 규칙 | 구현 요약 |
| --- | --- |
| R1 신원과 권한 | 로그인 사용자로 학생·운영자 신원 판단. 학생은 본인 신청·대기 취소, 담당자만 승인·승인 취소. |
| R2 중복 | 같은 행사·사용자 신청은 한 건. CANCELLED·REVOKED도 재신청 불가. |
| R3 상태 | PENDING→CANCELLED 또는 APPROVED; APPROVED→REVOKED. 학생은 APPROVED를 취소할 수 없음. |
| R4 정원 | APPROVED 수만 계산. 정원이 차면 직접 승인을 409로 거부. |
| R5 자동 승급 | 승인 취소 때 같은 행사 PENDING 중 created_at ASC, id ASC의 첫 1명만 승급. |
| R6 사유와 이력 | 사유 trim 후 5~200자. 성공 변경에 행위자·전후 상태·시각 저장. |
| R7 원자성 | 상태와 이력을 함께 저장. 승인 취소·승급·두 이력은 하나의 트랜잭션. |
| R8 최신 상태 | 요청마다 DB 상태 재확인. 거부 요청은 상태·이력 불변. |

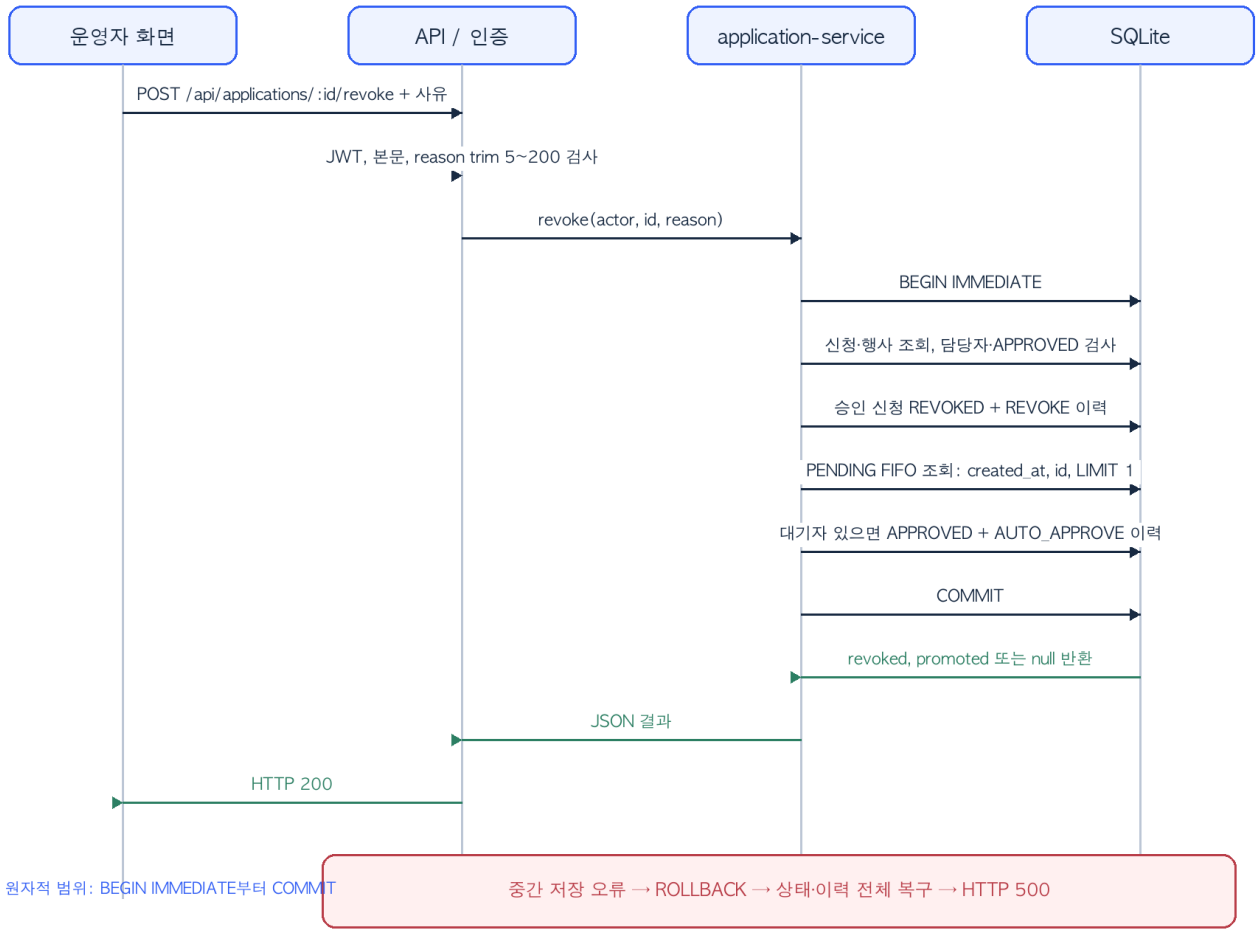
## 상태 전이도




도식 1. 상태 전이와 수행 주체

담당 운영자 직접 승인과 승인 취소에 따른 자동 승급 모두 PENDING→APPROVED입니다. 자동 승급은 승인 취소 요청마다 최대 한 명만 수행합니다. CANCELLED와 REVOKED는 종료 상태이며, 재신청·반복 취소·오래된 화면의 승인·정원 초과 승인은 거부됩니다.

## 2 승인 취소 흐름과 트랜잭션 설계




도식 2. 승인 취소 API부터 트랜잭션 결과까지

src/app.js는 인증과 사유 형식을 검사한 뒤 서비스로 넘깁니다. 서비스는 BEGIN IMMEDIATE를 실행하고 신청·행사·담당자·상태를 검사합니다. REVOKE 저장 이후 FIFO 대기자를 조회하고, 대상이 있으면 AUTO_APPROVE 이력을 원인 ID와 함께 추가합니다. 중간 저장 오류는 전체 ROLLBACK으로 처리합니다.

### 신청과 대기 취소

apply()는 행사 존재, STUDENT 역할, 기존 신청을 검사하고 PENDING 신청과 APPLY 이력을 저장합니다. 중복 조회는 종료 상태를 포함하고, DB UNIQUE 오류도 ALREADY_APPLIED로 바꿉니다. cancel()은 본인 소유와 PENDING을 검사하고 CANCELLED 및 CANCEL 이력을 저장합니다. 대기 취소는 승인 자리를 비우지 않으므로 자동 승급을 하지 않습니다.

### 직접 승인과 정원

approve()는 담당 운영자, 현재 PENDING 상태, APPROVED 인원 수를 순서대로 확인합니다. repo.approvedCount(eventId) >= event.capacity이면 409 CAPACITY_FULL이며 상태·이력은 변경하지 않습니다. 가능한 경우 APPROVED와 APPROVE 이력을 같은 트랜잭션에 저장합니다.

### 승인 취소와 대기 순서

revoke()는 담당자와 APPROVED 상태를 확인한 뒤 REVOKED 및 REVOKE 이력을 저장합니다. nextWaiting()은 event_id와 PENDING으로 범위를 제한하고 created_at ASC, id ASC, LIMIT 1로 순서를 고정합니다. 자동 승급 이력의 행위자는 승인 취소를 요청한 운영자이고 causeHistoryId는 REVOKE 이력 ID입니다. 대기자가 없으면 promoted=null입니다.

## 이력과 전체 롤백

모든 상태 변경과 이력 저장은 같은 SQLite 트랜잭션(BEGIN IMMEDIATE … COMMIT)에서 처리합니다. application-service.js의 transaction(fn)은 BEGIN IMMEDIATE 후 업무 함수와 이력 저장을 실행하고, 성공하면 COMMIT합니다. 오류가 나면 ROLLBACK으로 전체 변경을 되돌린 뒤 오류를 다시 던집니다. T29에서 AUTO_APPROVE 이력 INSERT가 실패하면 취소 대상과 승급 대상의 상태, REVOKE와 AUTO_APPROVE 이력이 모두 요청 전 상태로 돌아갑니다. T28과 T30도 다른 이력 저장 오류 지점의 원자성을 확인합니다.

## 제공 코드와 직접 구현

auth.js, db.js, repository.js, app.js, 기본 화면 및 테스트 도구는 제공 코드입니다. 핵심 업무 처리는 src/application-service.js의 transaction(), nextWaiting(), apply(), cancel(), approve(), revoke()에 구현되어 있습니다. 테스트 기대값이나 검사를 삭제·변경하지 않았습니다.

# 3 검증 결과 T01부터 T08

2026-11-09 사용자 로컬 실행 결과: 8/8 통과. 각 행은 제공 테스트의 검증이 통과했음을 나타내며, 상세 assertion과 실행 출력은 증거 로그에서 확인할 수 있습니다.

| ID | 확인 항목 | 실제 결과 | 증거 |
|---|---|---|---|
| T01 | 정상 신청 | PASS · 201 · 본인 ID, PENDING, APPLY | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T02 | 인증 누락·변조 | PASS · 401 · 인증 실패, 데이터 불변 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T03 | 위조 입력 필드 | PASS · 400 · 신원/상태 위조 거부 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T04 | 같은 행사 중복 신청 | PASS · 409 · 종료 포함 중복 1건 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T05 | 다른 행사 신청 | PASS · 201 · 다른 행사 신청 허용 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T06 | 본인 대기 취소 | PASS · 200 · CANCELLED | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T07 | 타인·운영자 취소 거부 | PASS · 403 · 타인/운영자 취소 거부 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T08 | 담당 운영자 승인 | PASS · 200 · 담당자 승인 | docs/evidence/test-assignment.txt |

# 4 검증 결과 T09부터 T16

2026-11-09 사용자 로컬 실행 결과: 8/8 통과. 각 행은 제공 테스트의 검증이 통과했음을 나타내며, 상세 assertion과 실행 출력은 증거 로그에서 확인할 수 있습니다.

| ID | 확인 항목 | 실제 결과 | 증거 |
|---|---|---|---|
| T09 | 비담당 승인 거부 | PASS · 403 · 비담당 승인 거부 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T10 | 오래된 화면 승인 | PASS · 409 · CANCELLED 유지 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T11 | 반복 승인·학생 취소 | PASS · 409 · APPROVED 유지 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T12 | 반복 대기 취소 | PASS · 409 · 반복 취소 거부 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T13 | 정원 초과 승인 | PASS · 409 · 정원 초과, PENDING 유지 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T14 | 검사 순서 | PASS · 404/403 · 검사 순서 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T15 | ID·상세 조회 권한 | PASS · 400/403 · ID/조회 권한 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T16 | DB 재연결 | PASS · DB 재연결 후 유지 | docs/evidence/test-assignment.txt |

# 5 검증 결과 T17부터 T24

2026-11-09 사용자 로컬 실행 결과: 8/8 통과. 각 행은 제공 테스트의 검증이 통과했음을 나타내며, 상세 assertion과 실행 출력은 증거 로그에서 확인할 수 있습니다.

| ID | 확인 항목 | 실제 결과 | 증거 |
|---|---|---|---|
| T17 | 대기자 없는 승인 취소 | PASS · 200 · REVOKED, promoted=null | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T18 | FIFO 등록 시각 | PASS · 가장 이른 created_at 승급 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T19 | FIFO ID 동률 | PASS · 동률이면 작은 id 승급 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T20 | 취소자·다른 행사 배제 | PASS · 취소자·다른 행사 제외 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T21 | 승인 취소 권한 | PASS · 401/403 · 전체 불변 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T22 | 잘못된 상태·반복 승인 취소 | PASS · 409 · 잘못된 상태 거부 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T23 | 사유 형식 | PASS · 사유 trim·5~200자 검사 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T24 | 신청·취소·승인 이력 | PASS · 행위자·상태·시각·순서 | docs/evidence/test-assignment.txt |

# 6 검증 결과 T25부터 T32

2026-11-09 사용자 로컬 실행 결과: 8/8 통과. 각 행은 제공 테스트의 검증이 통과했음을 나타내며, 상세 assertion과 실행 출력은 증거 로그에서 확인할 수 있습니다.

| ID | 확인 항목 | 실제 결과 | 증거 |
|---|---|---|---|
| T25 | 원인 이력 연결 | PASS · AUTO_APPROVE 원인 ID 연결 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T26 | 거부 요청 불변 | PASS · 거부 요청 상태·이력 불변 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T27 | 이력 조회 권한 | PASS · 본인/담당자만 조회 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T28 | APPLY 이력 실패 | PASS · 500 · 신청 전체 롤백 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T29 | AUTO_APPROVE 이력 실패 | PASS · 500 · 두 상태·두 이력 롤백 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T30 | 나머지 이력 실패 | PASS · 500 · 상태·이력 롤백 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T31 | 재연결 후 이력 보존 | PASS · 재연결 후 상태·원인 보존 | docs/evidence/test-assignment.txt |
| T32 | 연속 승인 취소 | PASS · 요청당 최대 1명, 중복 없음 | docs/evidence/test-assignment.txt |

## 거부와 롤백 상세

T10은 대기 취소 뒤 오래된 운영자 화면에서 승인을 요청해도 서버가 최신 DB 상태 CANCELLED를 확인하고 409 INVALID_STATE를 반환합니다. T13은 정원이 찼을 때 409 CAPACITY_FULL을 반환하며 PENDING 신청과 이력을 보존합니다. T29는 저장 실패를 주입해 500을 발생시키고, 승인 취소 상태·승급 상태·REVOKE/AUTO_APPROVE 이력 모두를 원상 복구합니다. 로그의 TEST_INJECTED_FAILURE는 테스트가 의도적으로 발생시킨 오류입니다.

# 7 화면 검증과 실행 재현

| ID | 흐름 | 결과와 증거 |
|---|---|---|
| U01 | alice 신청 → manager1 승인 | 3장으로 PENDING, APPROVED, 이력을 확인. |
| U02 | 대기 취소 → 오래된 운영자 화면 승인 | 409 응답과 CANCELLED 유지 확인. |
| U03 | 서버 종료·재실행 | 상태와 이력이 재시작 뒤 유지됨. |
| U04 | 승인 취소 → FIFO 승급 | 다음 대기자 승인과 원인 이력 연결 확인. |
| U05 | 대기자 없는 행사 1 승인 취소 | REVOKED, 승인 0/2, promoted=null, AUTO_APPROVE 없음. |

## 재현 절차

Node.js v24.20.0과 npm을 사용합니다. 새 복제 폴더에서 npm ci → npm test → npm run test:assignment로 확인한 뒤 npm start로 http://127.0.0.1:3000에 접속합니다. DB 초기화는 서버 종료 후 npm run db:reset을 실행하고 RESET을 입력합니다. 테스트 결과는 기반 테스트 4/4, 과제 테스트 32/32 통과이며 선택 심화 npm run test:advanced는 실행하지 않았습니다.

## AI 활용 및 출처

Anthropic Claude를 사용했습니다.

AI가 한 일: src/application-service.js의 apply, cancel, approve, revoke 구현 초안 작성(트랜잭션 구조, FIFO 대기자 선택 SQL 포함), 테스트 결과 해석, 화면 검증 절차 안내, README와 보고서 작성 보조.

본인이 한 일: 제공 코드·DB 스키마·API 문서를 확인해 Claude에 제공, 구현 적용, npm test와 npm run test:assignment 실행으로 T01~T32 통과 확인, U01~U05 화면 검증을 직접 수행하고 캡처, 증거가 부족한 부분 재촬영, 서버 재시작 후 데이터 유지 확인, 저장소와 보고서 제출 정리.

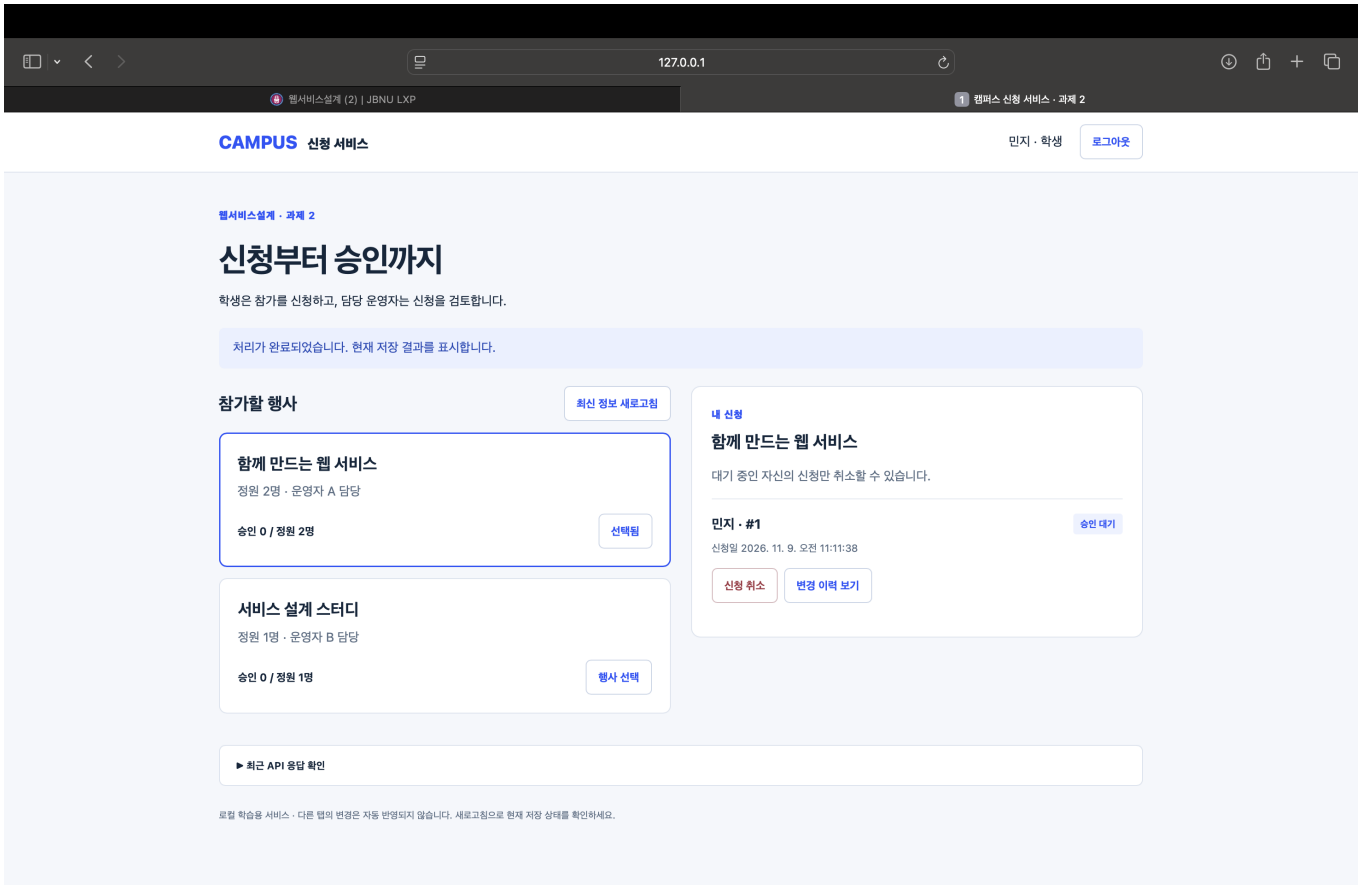
참고 자료: 과제 안내문, docs/API.md, Node.js 24 SQLite 문서, Express 5 문서. Mermaid Live Editor에서 상태 전이도를 작성했으며 원본은 docs/state-transition.mmd입니다.

## 알려진 한계

선택 심화 서버 2개 동시 승인 테스트는 미수행입니다. 공개 서버 배포는 과제 범위가 아니므로 SQLite 기반 로컬 실행을 검증했습니다. 보고서의 제출 기준 SHA는 자기 자신을 포함한 최종 커밋 ID를 가리킬 수 없으므로 LMS 온라인 작성란에 최종 커밋 ID를 기입합니다.

# 부록 화면 검증 증거

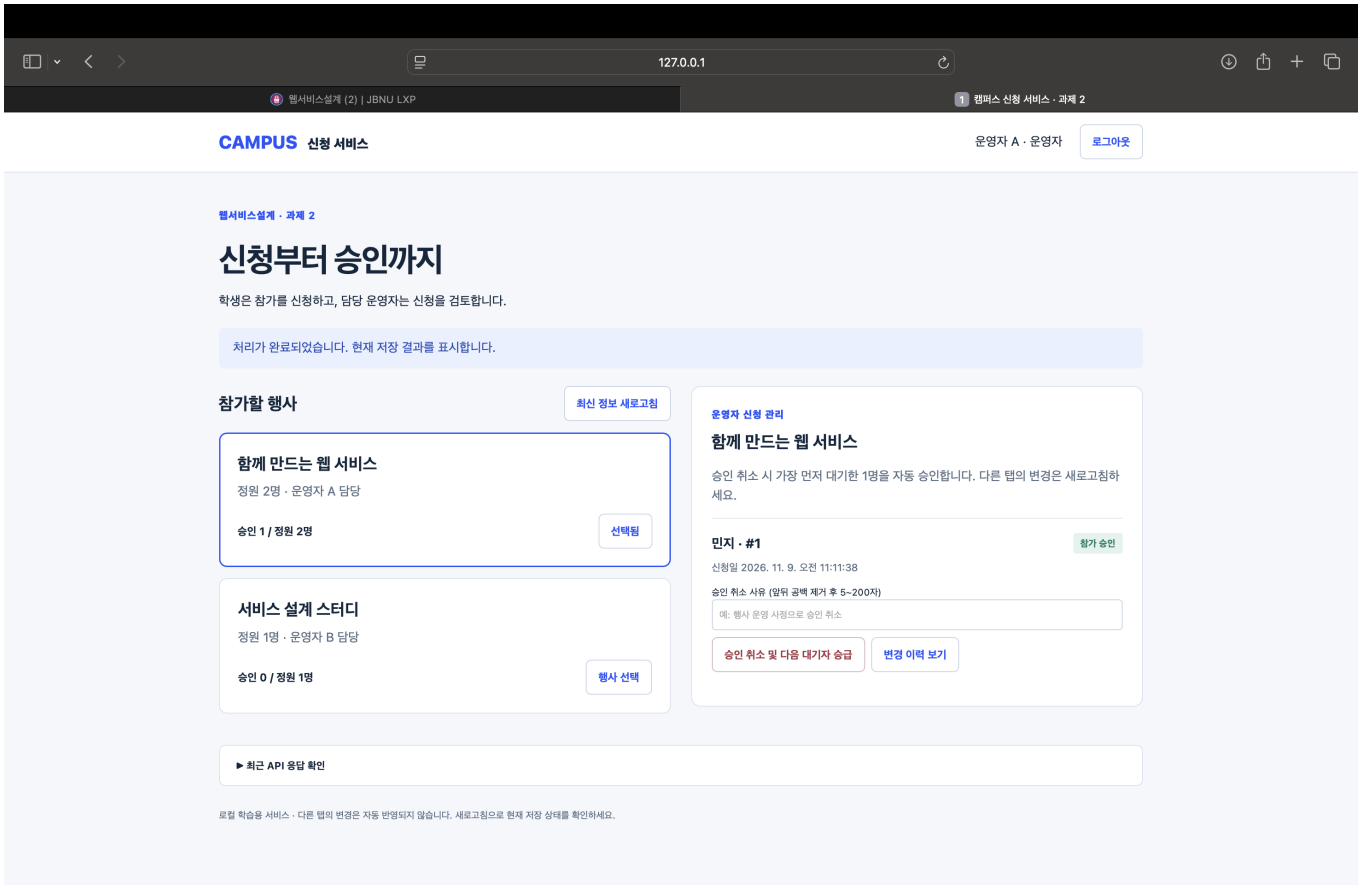
## U01-1 · 신청자가 행사 1에 신청한 뒤 PENDING 상태를 확인




증거 파일: docs/evidence/U01-1-pending.png

# 부록 화면 검증 증거

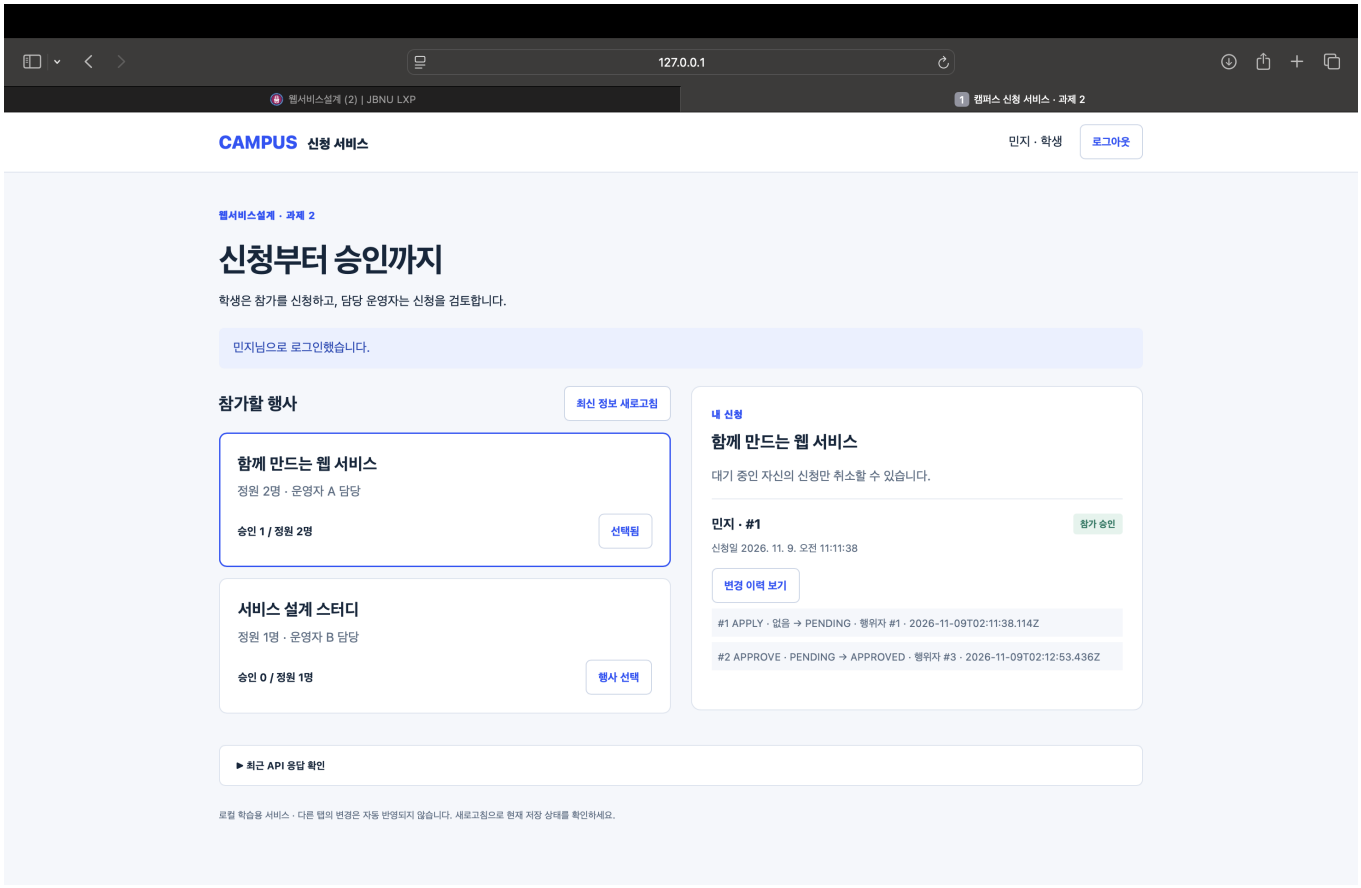
## U01-2 · 담당 운영자 승인 뒤 APPROVED 상태를 확인




증거 파일: docs/evidence/U01-2-approved.png

# 부록 화면 검증 증거

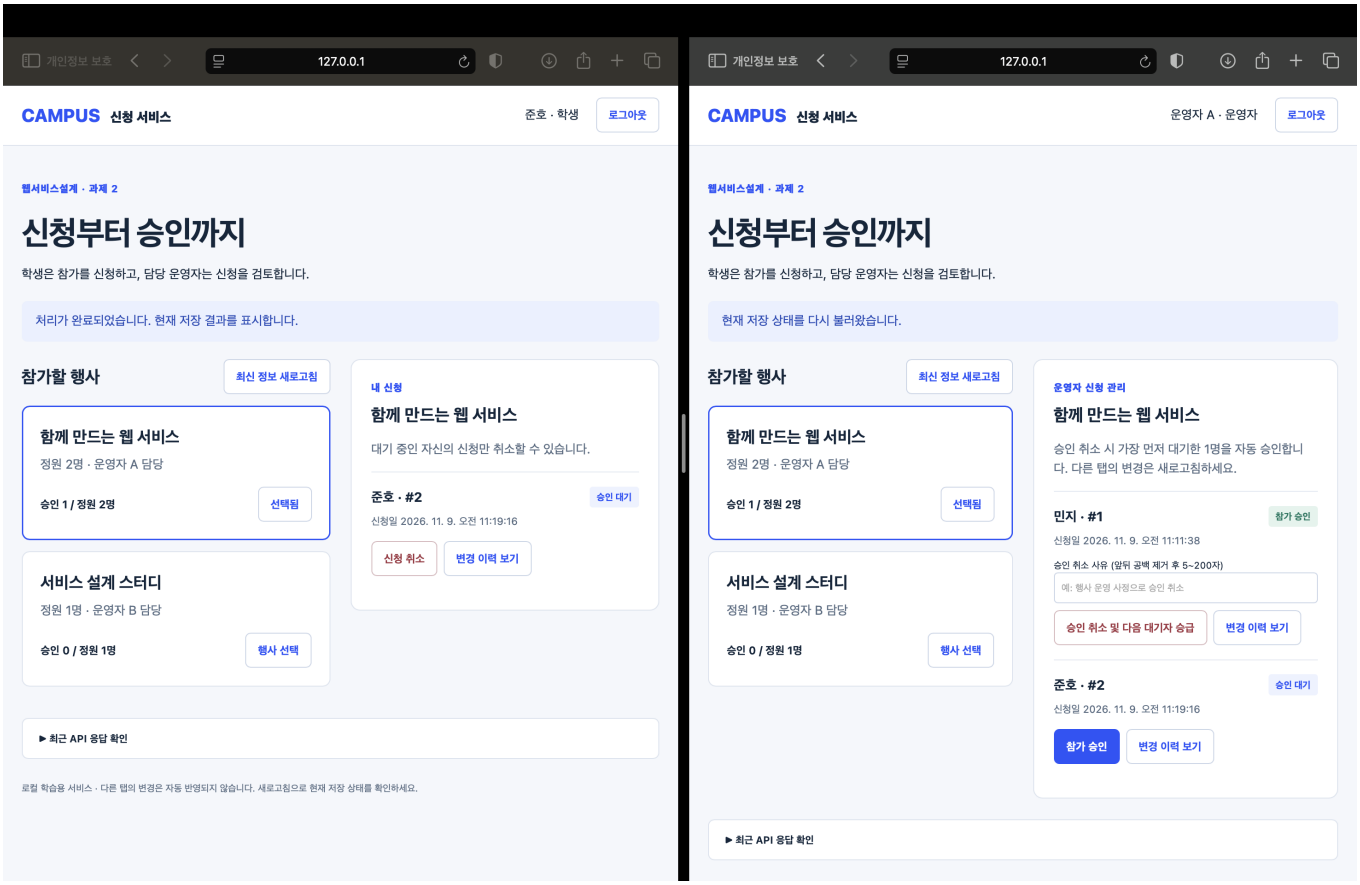
## U01-3 · 신청·승인 이력이 저장된 것을 확인




증거 파일: docs/evidence/U01-3-history.png

# 부록 화면 검증 증거

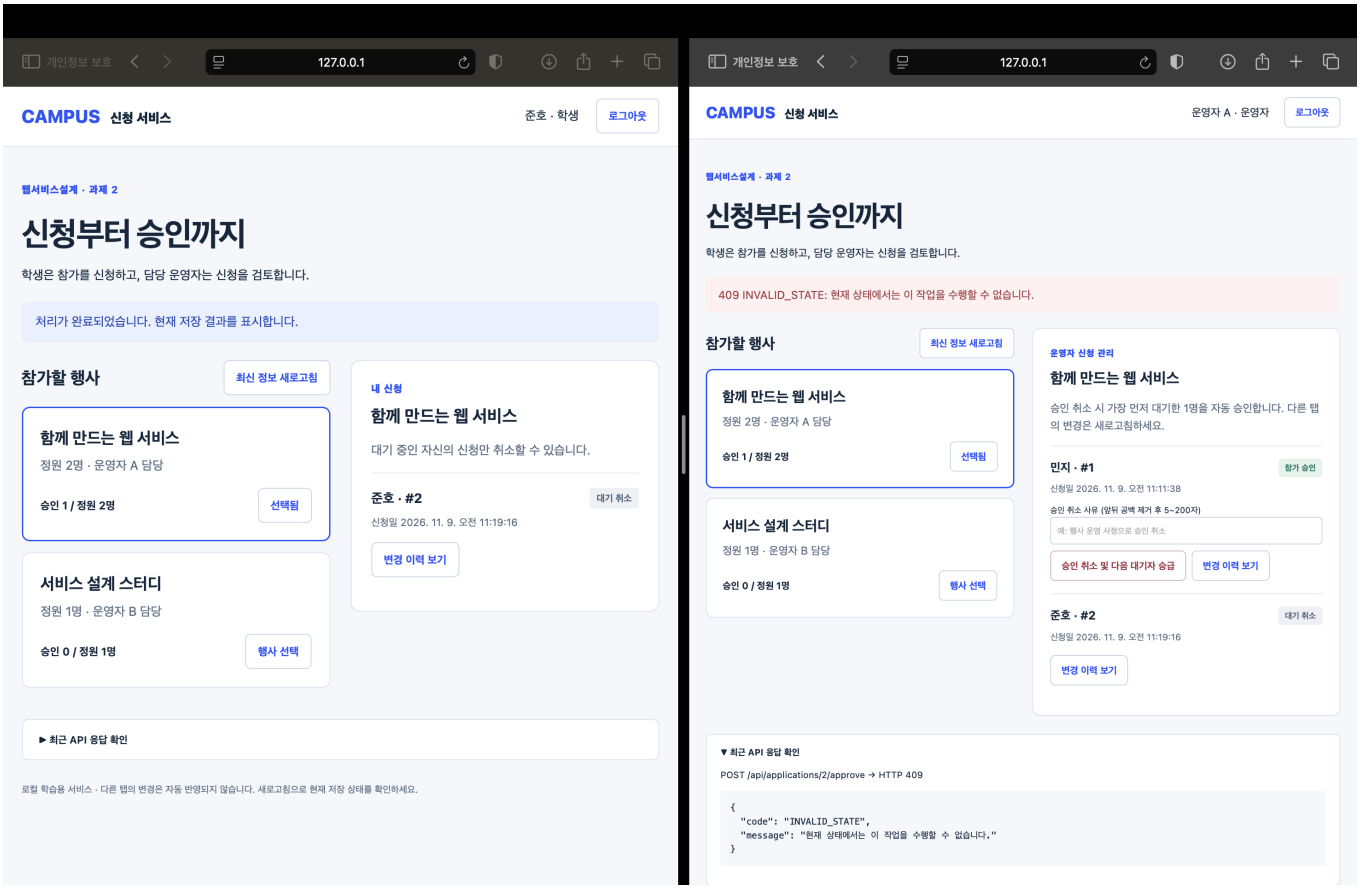
## U02-1 · 운영자 화면에 남은 오래된 PENDING 상태




증거 파일: docs/evidence/U02-1-stale-pending.png

# 부록 화면 검증 증거

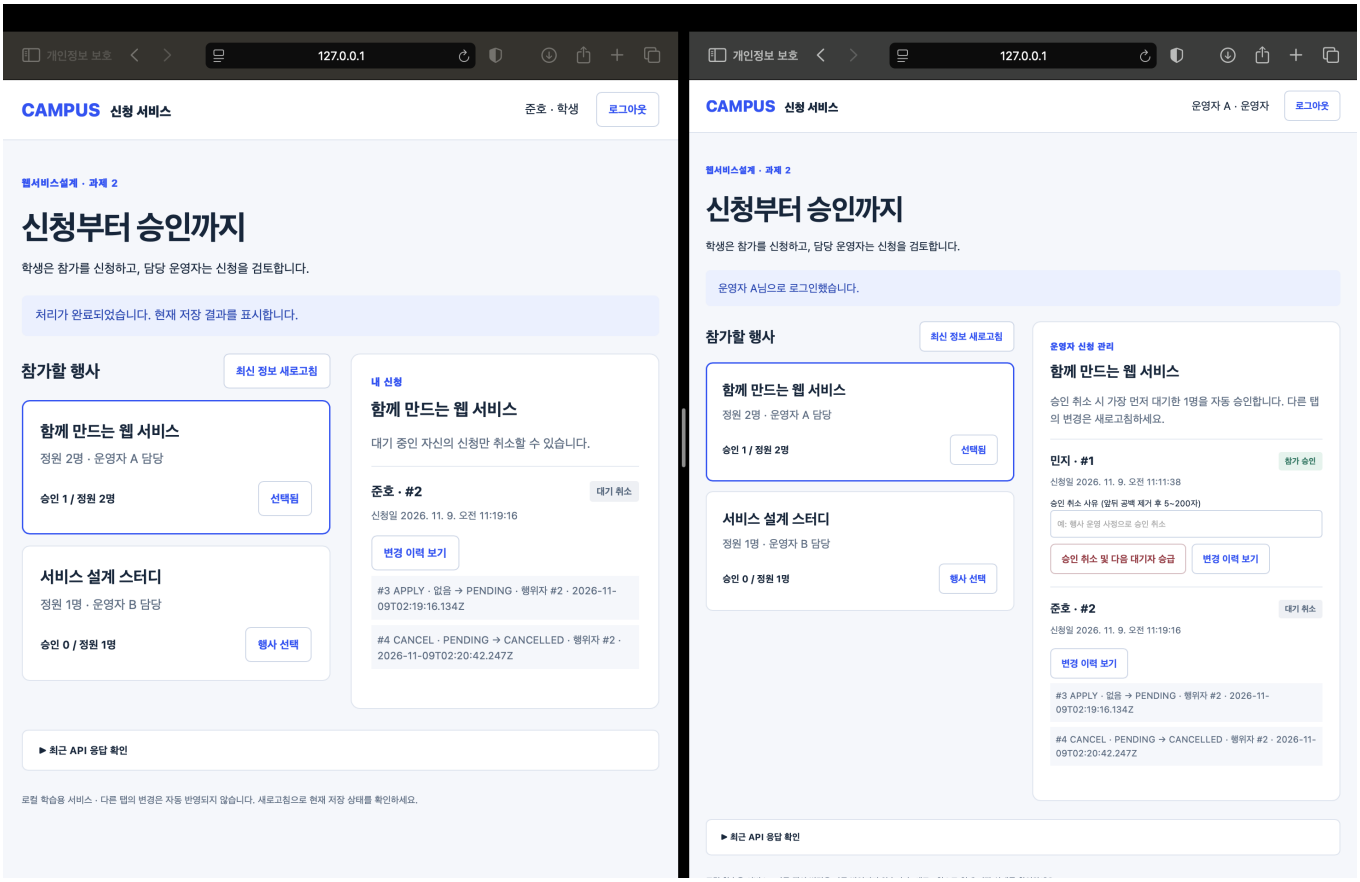
## U02-2 · 취소 뒤 오래된 화면의 승인 요청이 409로 거부됨




증거 파일: docs/evidence/U02-2-conflict-409.png

# 부록 화면 검증 증거

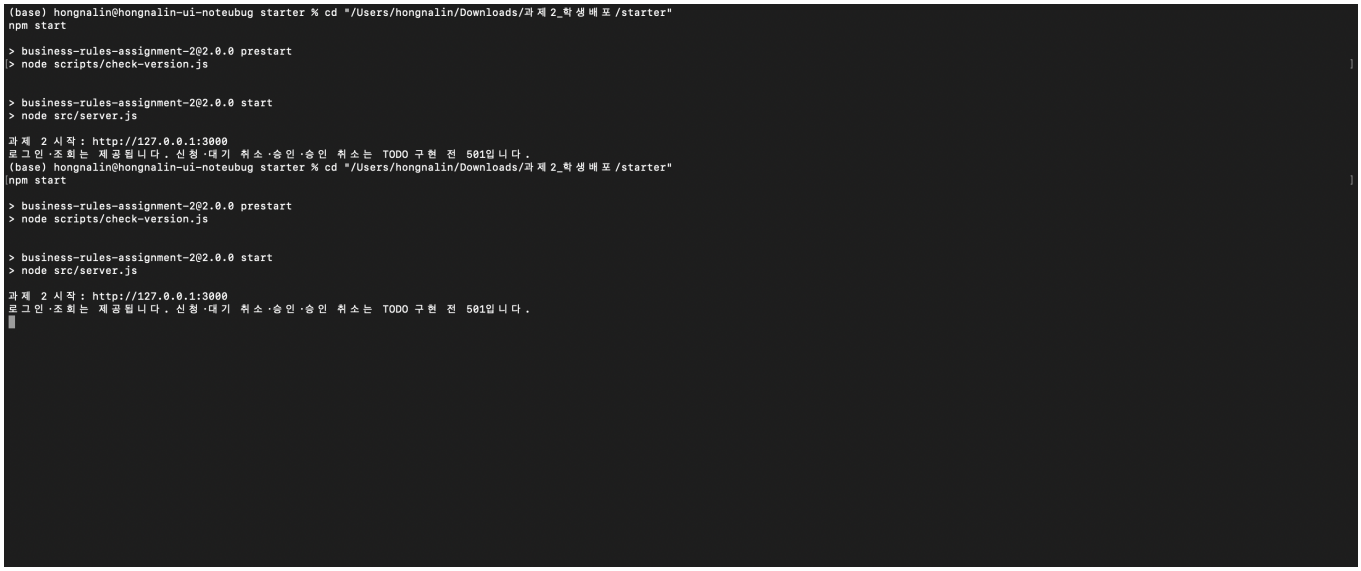
## U02-3 · 새로고침 뒤 CANCELLED와 변경 이력을 확인




증거 파일: docs/evidence/U02-3-manager-refreshed-history.png

# 부록 화면 검증 증거

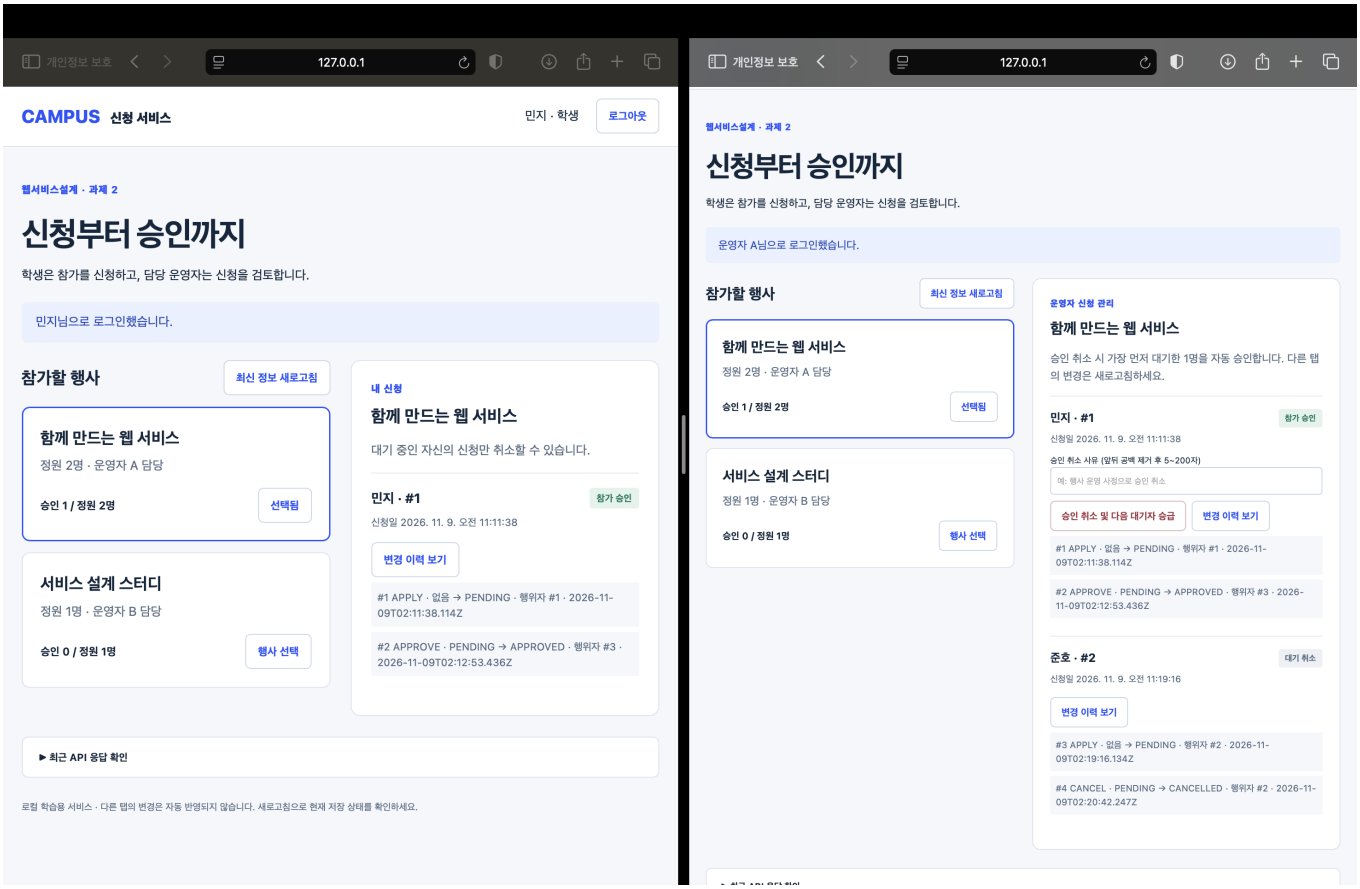
## U03-1 · 서버 재시작 절차와 터미널 실행 결과




증거 파일 : docs/evidence/U03-1-terminal-restart.png

# 부록 화면 검증 증거

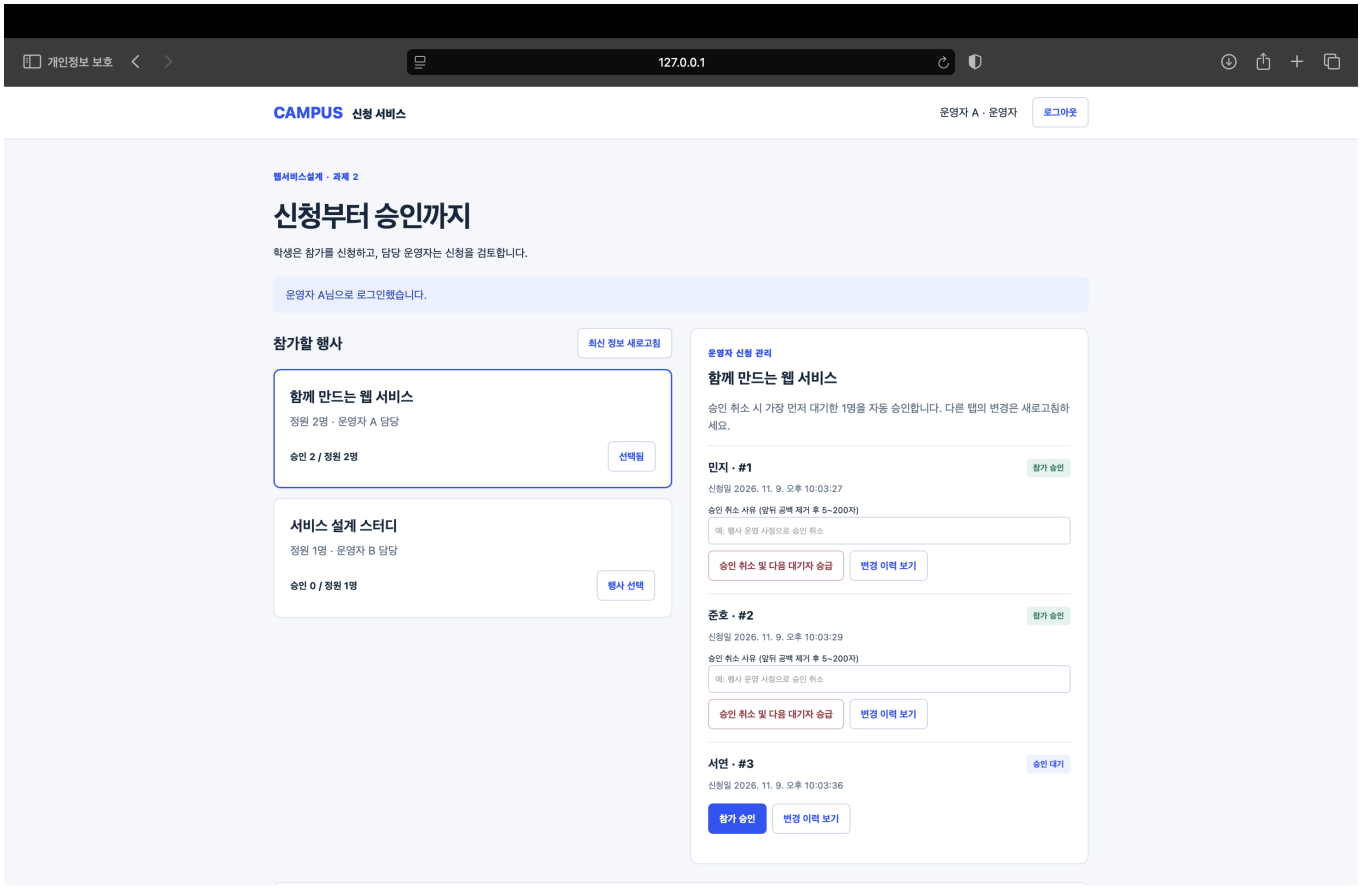
## U03-2 · 재시작 뒤 신청 상태와 이력 유지 확인




증거 파일: docs/evidence/U03-2-state-history-kept.png

# 부록 화면 검증 증거

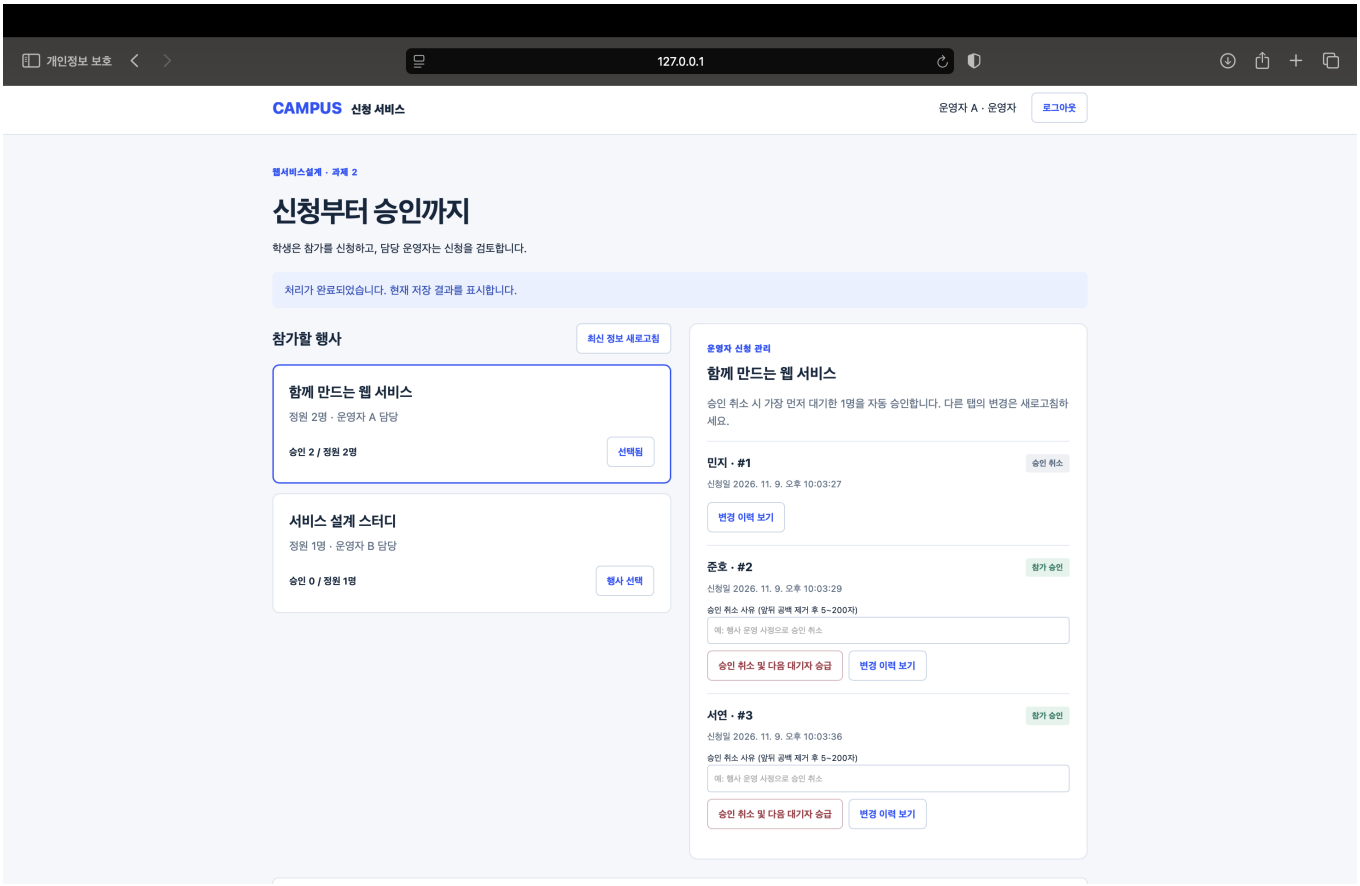
## U04-1 · 승인 취소 전 대기열과 승인 상태




증거 파일: docs/evidence/U04-1-before-revoke.png

# 부록 화면 검증 증거

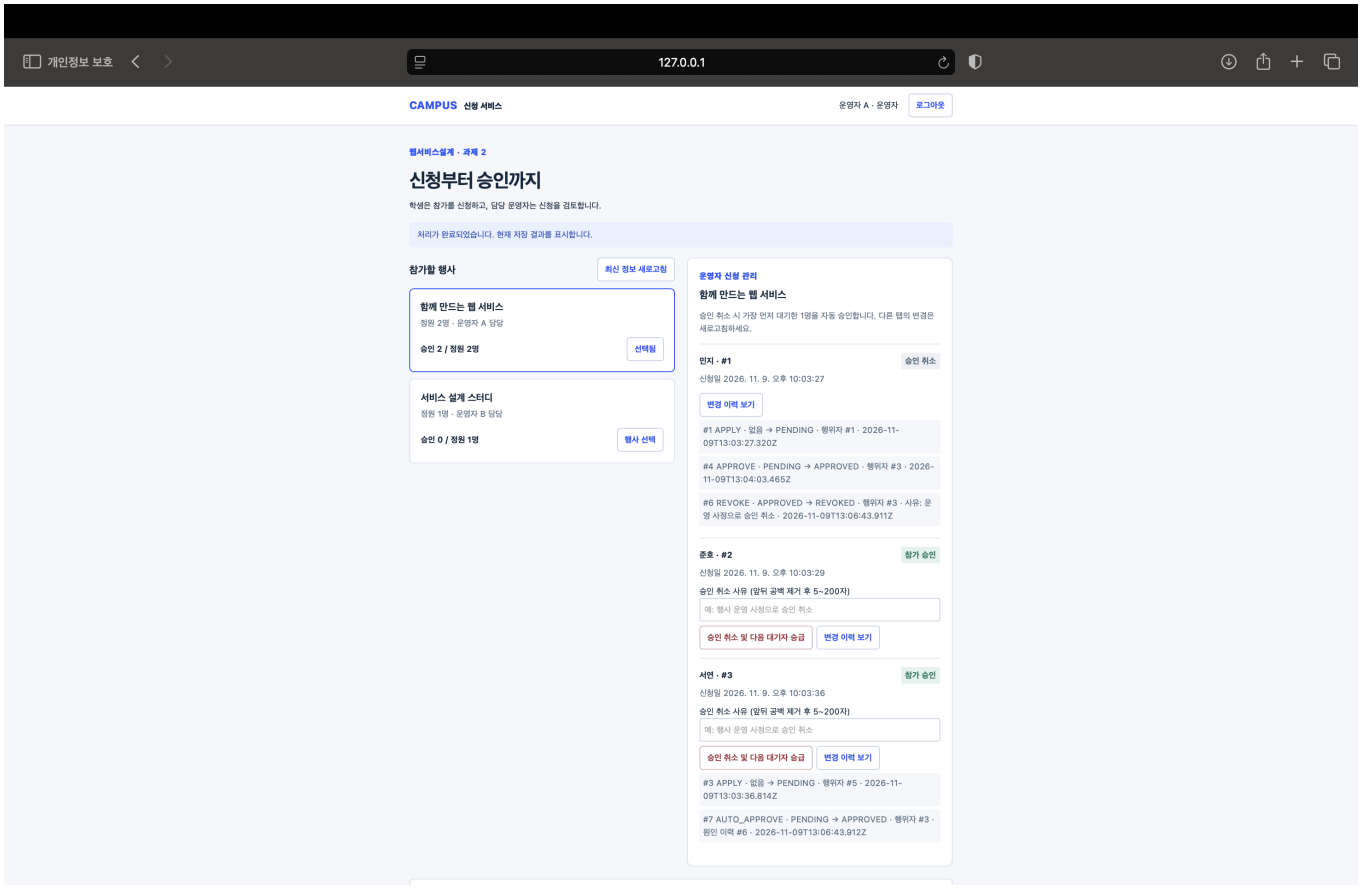
## U04-2 · 승인 취소 후 다음 대기자 자동 승급




증거 파일: docs/evidence/U04-2-after-revoke.png

# 부록 화면 검증 증거

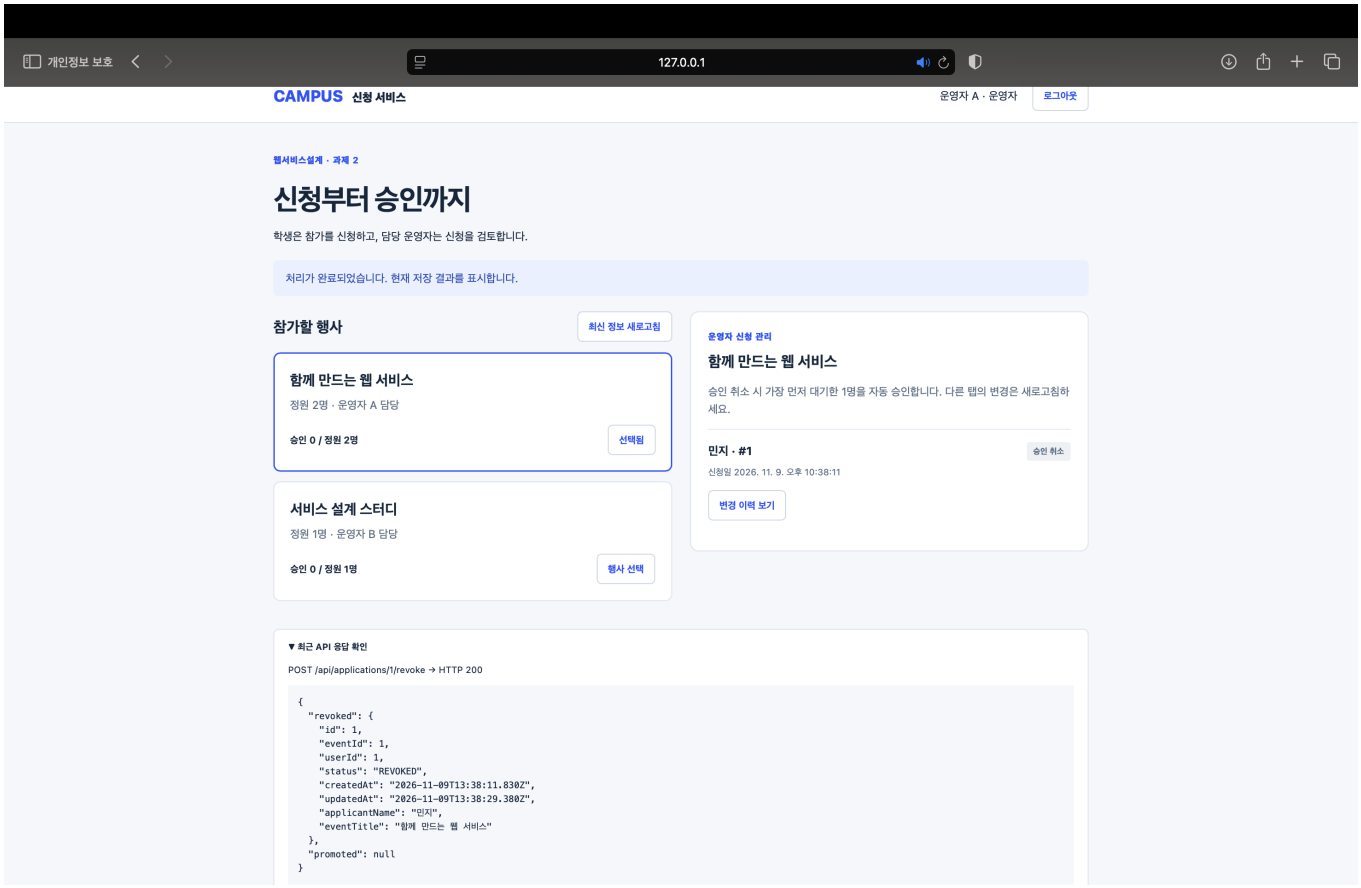
## U04-3 · REVOKE와 AUTO_APPROVE 원인 ID 연결




증거 파일: docs/evidence/U04-3-history-cause-link.png

# 부록 화면 검증 증거

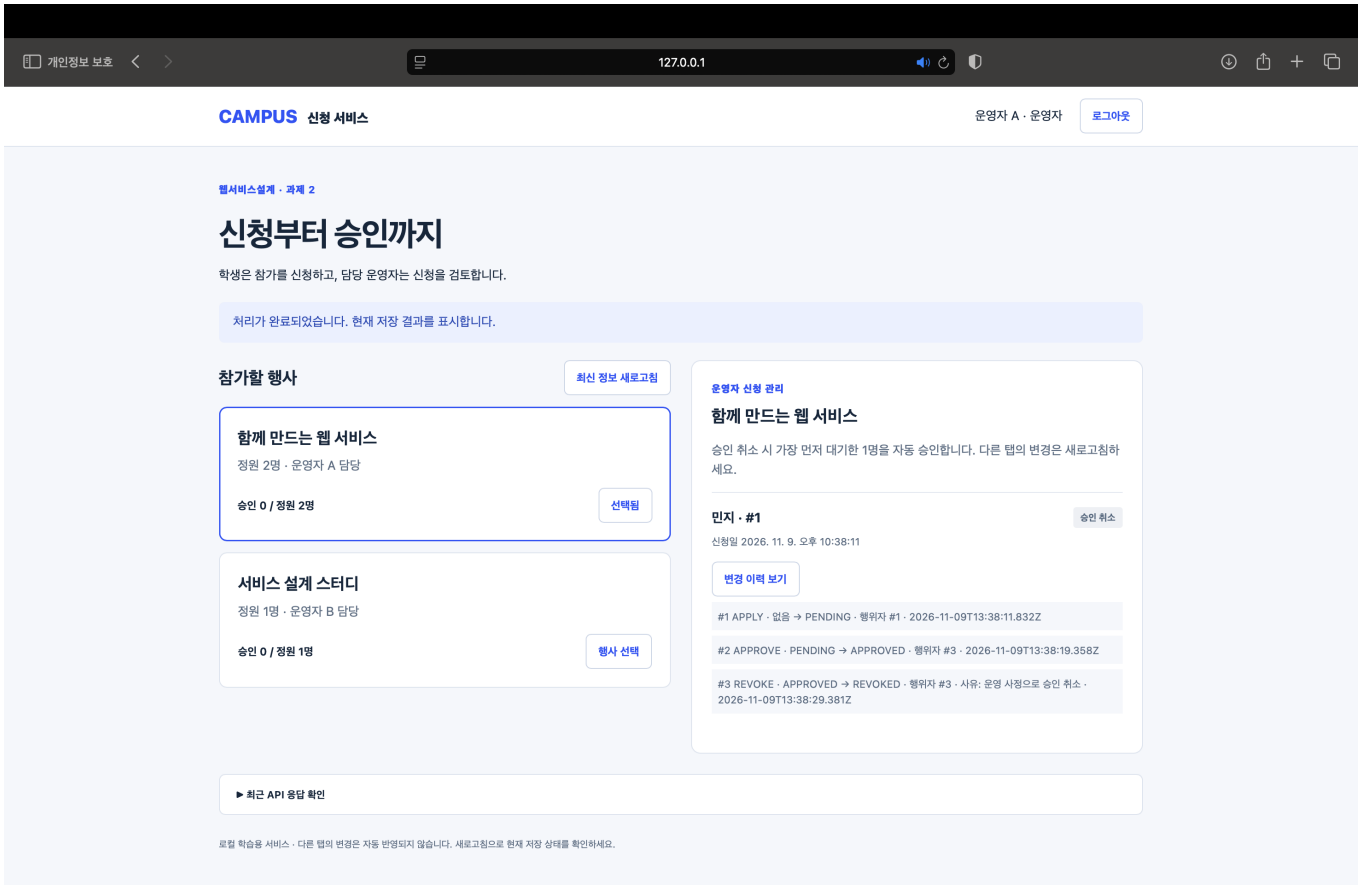
## U05-1 · 대기자 없는 행사 1의 승인 취소 응답: REVOKED, promoted=null, 승인 0/2




증거 파일: docs/evidence/U05-1-no-waiting-revoke-promoted-null.png

# 부록 화면 검증 증거

## U05-2 · U05의 APPLY·APPROVE·REVOKE 이력, AUTO_APPROVE 없음




증거 파일: docs/evidence/U05-2-no-auto-approve-history.png